一、选择和填空题

1、假定有 k 个关键字互为同义词，若用线性探测法将这 k 个关键字存入散列表中，至少需要进行（　　）次探测。

A. k-1　　B. k　　C. k+1　　D. k(k+1)/2

2、设哈希表长 m=14，哈希函数 H(key)=key%11。表中已有 4 个结点:addr(15)=4, addr(38)=5, addr(61)=6, addr(84)=7 其余地址为空。如果用线性探测再散列方法处理冲突，关键字为 49 的结点的地址是(　)

A. 8　　B. 3　　C. 5　　D. 9

3、n 个元素在两路归并排序中，归并的趟数是(　　)。

A．O（n）　　B. O（$\log_2 n$）

C. O（$n\log_2 n$）　　D. O（n*n）

4、一组记录的输入顺序为(46,79,56,38,40,84)，则利用堆排序方法建立的初始堆为(　　)。

A. 79,46,56,38,40,80　　B. 38,40,56,79,46,84

C. 84,79,56,46,40,38　　D. 84,56,79,40,46,38

5、如果只想得到1000个元素组成的序列中第5个最小元素之前的部分排序的序列，用(　　)方法最快。

A．起泡排序　B．快速排列　C．Shell 排序　D．堆排序　E．简单选择排序

6、具有 12 个关键字的有序表，折半查找的平均查找长度（　　）

A.　3.1　　B.　4　　C.　2.5　　D.　5

7、分别采用堆排序，快速排序，冒泡排序和归并排序，对初态为有序的表，则最省时间的是_____算法，最费时间的是_____算法。

8、假定一组记录的排序码为(46,79,56,38,40,80)，对其进行二路归并排序的过程中，第二趟归并后的结果为_____。

9、假定对线性表(38,25,74,52,48)进行散列存储，采用 H(K)=K %7 作为散列函数，若分别采用线性探查法和链接法处理冲突，则对各自散列表进行查找的平均查找长度分别为_____和_____。

10、由带权为 3，9，6，2，5 的 5 个叶子结点构成一棵哈夫曼树，则带权路径长度为_____

二、简答题和算法题

1、使用散列函数 hash f(x)=x mod 11，把一个整数值转换成散列表下标，现要把数据：（1,13,12,34,38,33,27,22） 插入到散列表中。

（1）使用线性探查再散列法来构造散列表。

（2）使用链地址法构造散列表。

- 确定其装填因子
- 针对这两种情况：计算查找成功所需的平均探查次数

2、有一待排序序列为{46，27，88，42，65，14，68，34，12}，请给出采用快排序方法对其进行排序(以第一个元素作分界值)时，每一次的划分过程。

3、设{42，13，24，91，23，16，05，88}为初始的待排序序列，请画出把它们调整成初始大顶堆的过程：指出开始结点并给出完成每一步调整后的树形结构图。

4、补全算法(10 分)

下面的算法，是链式存储的直接插入排序算法。head 为指向头结点指针,（要求按照升序排序)。请补全此算法。

```
void  instsort(LinkList  head)
{ ListList  s,  p,  q,  pre;
 p = head->next->next;
 while ( p != NULL) {
    pre = head;  s = pre->next
    while ( _____ ) {
       _____;
       _____;
    }
    _____;
    _____;
    _____;
    _____;
}
}
```